Création de sites web • Boutiques en ligne • Applications • Commande de livres
Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

LN_EDUCATION

CHAPITRE 2 : L'ENSEMBLE DES RATIONNELS — OPÉRATIONS

TD N° 2 · 4ième

Corrigé — Exercice 1

1. Faux : $\frac{3}{8} + \frac{2}{8} = \frac{5}{8}$.
2. Vrai : $\frac{1}{4} + \frac{1}{2} = \frac{1}{4} + \frac{2}{4} = \frac{3}{4}$.
3. Vrai : $-\frac{4}{9} + \frac{4}{9} = 0$.
4. Vrai : $\frac{5}{3} \times \frac{3}{5} = 1$.
5. Faux : $3 \times \frac{4}{5} = \frac{12}{5}$.
6. Faux : $(-3)^2 = (-3)(-3) = 9$.
7. Vrai : $(-\frac{3}{5})^2 = \frac{(-3)^2}{5^2} = \frac{9}{25}$.
8. Vrai : diviser par $\frac{4}{7}$ revient à multiplier par son inverse $\frac{7}{4}$.

Corrigé — Exercice 2

1. Faux : $\frac{7}{10} - \frac{3}{10} = \frac{4}{10} = \frac{2}{5}$; une fraction de dénominateur nul n'est pas définie.
2. Faux : l'inverse de -5 est $-\frac{1}{5}$.
3. Vrai : $-(\frac{2}{3})^3 = -\frac{8}{27}$.
4. Vrai : $a^m \times a^n = a^{m+n}$, donc l'exposant vaut $2 + 3 = 5$.
5. Vrai : $0,5 = \frac{1}{2}$.
6. Vrai : l'inverse de $-\frac{1}{4}$ est -4.
7. Faux : $-4 \times (-\frac{5}{6}) = \frac{20}{6} = \frac{10}{3}$.
8. Vrai : $\frac{-1}{-5} = \frac{1}{5}$, donc multiplier par cette fraction revient à diviser par 5.

Corrigé — Exercice 3

Opposés : $-\frac{2}{5}$; $\frac{2}{7}$; $-\frac{2}{7}$; $-\frac{3}{8}$; -3.
Inverses : $\frac{5}{2}$; $-\frac{7}{2}$; $-\frac{7}{2}$; $\frac{1}{3}$; 3.

Corrigé — Exercice 4

1. $\frac{4}{9} + \frac{5}{9} = 1$.
2. $\frac{11}{6} - \frac{1}{6} = \frac{10}{6} = \frac{5}{3}$.
3. $-\frac{5}{11} - \frac{6}{11} = -1$.
4. $-\frac{3}{7} + \frac{10}{7} = 1$.
5. $-\frac{8}{13} + \frac{21}{13} = 1$.
6. $\frac{9}{4} - \frac{7}{4} = \frac{1}{2}$.
7. $-\frac{12}{15} - \frac{3}{15} = -1$.
8. $\frac{2}{9} - \frac{11}{9} = -1$.

Corrigé — Exercice 5

1. $\frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$.
2. $\frac{5}{2} + \frac{3}{4} = \frac{10}{4} + \frac{3}{4} = \frac{13}{4}$.
3. $\frac{4}{3} + \frac{7}{12} = \frac{16}{12} + \frac{7}{12} = \frac{23}{12}$.

LN_EDUCATION

Création de site web • Boutique en ligne • Application • Livres • Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Création de site web • Boutique en ligne • Application • Livres • Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Création de sites web • Boutiques en ligne • Applications • Commande de livres
Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Création de sites web • Boutiques en ligne • Applications • Commande de livres
Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

4. $-\frac{7}{6}-\frac{5}{3}=-\frac{7}{6}-\frac{10}{6}=-\frac{17}{6}$.
5. $3+\frac{21}{4}=\frac{12}{4}+\frac{21}{4}=\frac{33}{4}$.
6. $3-\frac{21}{4}=\frac{12}{4}-\frac{21}{4}=-\frac{9}{4}$.
7. $-\frac{5}{22}-\frac{2}{33}=-\frac{15}{66}-\frac{4}{66}=-\frac{19}{66}$.
8. $-\frac{5}{33}+\frac{4}{11}=\frac{-5+12}{33}=\frac{7}{33}$.
9. $\frac{1}{3}+\frac{1}{6}+\frac{1}{12}=\frac{7}{12}$.
10. $\frac{1}{2}+\frac{1}{6}+\frac{2}{15}=\frac{24}{30}=\frac{4}{5}$.
11. $-\frac{2}{5}+\frac{7}{20}+\frac{9}{30}=\frac{-24+21+18}{60}=\frac{1}{4}$.

Corrigé — Exercice 6

1. $a=\frac{14}{8}+\frac{5}{8}=\frac{19}{8}$.
2. $a=\frac{17}{7}+\frac{2}{3}=\frac{51+14}{21}=\frac{65}{21}$.
3. $a=\frac{7}{24}+\frac{7}{8}=\frac{7+21}{24}=\frac{7}{6}$.
4. $a=\frac{17}{18}+\frac{22}{36}=\frac{34+22}{36}=\frac{14}{9}$.

Corrigé — Exercice 7

1. $A=0-\frac{4}{5}+3=\frac{11}{5}$.
2. $B=-\frac{8}{5}+\frac{3}{5}+4-\frac{2}{5}=\frac{13}{5}$.
3. $C=-6-\frac{2}{5}+16-\frac{11}{4}=\frac{137}{20}$.
4. $D=\frac{21}{8}-\frac{12}{8}-\frac{20}{8}+\frac{6}{8}=-\frac{5}{8}$.
5. $E=-\frac{5}{3}+\frac{2}{3}+5-\frac{7}{3}=\frac{5}{3}$.
6. $F=-12-\frac{2}{5}+13-\frac{13}{10}=-\frac{7}{10}$.

Corrigé — Exercice 8

1. $A_1=\frac{1}{3}-\frac{3}{5}-\frac{4}{3}=-\frac{8}{5}$.
2. $A_2=3-\frac{1}{3}-\frac{11}{6}=\frac{5}{6}$.
3. $A_3=\frac{1}{3}-\frac{3}{7}+\frac{6}{7}=\frac{1}{3}+\frac{3}{7}=\frac{16}{21}$.
4. $A_4=\frac{15-8-36}{60}=-\frac{29}{60}$.
5. $B_1=\frac{1}{3}-\frac{2}{3}-\frac{3}{4}=-\frac{13}{12}$.
6. $B_2=2-\frac{1}{3}-\frac{7}{6}=\frac{1}{2}$.
7. $B_3=\frac{1}{2}-\frac{2}{5}+\frac{3}{5}=\frac{7}{10}$.
8. $B_4=\frac{20-9-24}{60}=-\frac{13}{60}$.

Corrigé — Exercice 9

1. $\frac{5}{6}\times\frac{7}{3}=\frac{35}{18}$; $\frac{12}{11}\times\frac{2}{5}=\frac{24}{55}$; $7\times\frac{2}{5}=\frac{14}{5}$; $\frac{7}{15}\times\frac{180}{14}=6$.
2. A est négatif et $A=\frac{(-7)\times 3}{4\times 5}=-\frac{21}{20}$.
3. $\frac{4}{5}\times\frac{3}{7}=\frac{12}{35}$; $\frac{9}{10}\times\frac{3}{4}=\frac{27}{40}$; $6\times\frac{4}{7}=\frac{24}{7}$; $\frac{9}{14}\times\frac{28}{27}=\frac{2}{3}$.
4. B est négatif et $B=\frac{(-5)\times 4}{3\times 7}=-\frac{20}{21}$.

Corrigé — Exercice 10

1. $-\frac{7}{2}=-3,5$ et $\frac{14}{28}=0,5$, donc $C=-3,5:0,5=-7$.

LN_EDUCATION

Création de site web • Boutique en ligne • Application • Livres • Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Création de site web • Boutique en ligne • Application • Livres • Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Création de sites web • Boutiques en ligne • Applications • Commande de livres
Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Création de sites web • Boutiques en ligne • Applications • Commande de livres
Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

2. $-\frac{7}{2} : \frac{14}{28} = -\frac{7}{2} \times \frac{28}{14}$.
3. $-\frac{9}{5} : -\frac{3}{4} = -\frac{9}{5} \times -\frac{4}{3} = \frac{12}{5}$; $-\frac{15}{4} : -\frac{25}{20} = 3$; $-\frac{13}{6} : \frac{26}{12} = -1$; $\frac{8}{-3} : -\frac{4}{9} = 6$.

Corrigé — Exercice 11

1. $(\frac{2}{7})^3 = \frac{8}{343} = \frac{2^3}{7^3}$; $(-\frac{2}{5})^3 = -\frac{8}{125} = \frac{(-2)^3}{5^3}$; $(-\frac{3}{4})^2 = \frac{9}{16} = \frac{(-3)^2}{4^2}$; $(-\frac{1}{5})^4 = \frac{1}{625} = \frac{(-1)^4}{5^4}$.
2. A est le produit de cinq facteurs $-\frac{2}{5}$, donc $A = (-\frac{2}{5})^5$.
3. $(\frac{3}{5})^3 = \frac{27}{125} = \frac{3^3}{5^3}$; $(-\frac{3}{2})^3 = -\frac{27}{8} = \frac{(-3)^3}{2^3}$; $(-\frac{5}{3})^2 = \frac{25}{9} = \frac{(-5)^2}{3^2}$; $(-\frac{1}{2})^4 = \frac{1}{16} = \frac{(-1)^4}{2^4}$.
4. B est le produit de six facteurs $-\frac{3}{2}$, donc $B = (-\frac{3}{2})^6$.

LN_EDUCATION

Création de site web • Boutique en ligne • Application • Livres • Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Création de site web • Boutique en ligne • Application • Livres • Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn

Création de sites web • Boutiques en ligne • Applications • Commande de livres
Cours en ligne ou à domicile • 78 375 14 87 • www.lneducation.sn